

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS SÃO CARLOS — BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE / ADS

Disciplina: Redes de Computadores 2 (SCLRCO2) | Docente: Prof. Dr. Luiz Henrique Castelo Branco
Discente: Rafael Feltrim | Data de Entrega: 24/08/2026

ATIVIDADE 09: SUB-REDES — PARTE 4

Addressing Subnetting Workbook — Part 2 | Problems 6 a 15 + Valid and Non-Valid IP Addresses

PROBLEMA 6 — Rede Base: 192.70.10.0 (Dado: 10 Hosts Necessários)

Interpretação do Enunciado: A restrição fornecida é "10 hosts necessários por sub-rede". A rede 192.70.10.0 é Classe C (prefixo padrão /24, máscara 255.255.255.0). Para acomodar ≥ 10 hosts, utilizamos a fórmula $2^h - 2 \geq 10$, com $h = 4$ bits de host (14 hosts), emprestando $s = 4$ bits de sub-rede.

Campo	Cálculo / Raciocínio	Resultado
Endereço de Rede	Dado pelo enunciado	192.70.10.0
Classe do Endereço	1° octeto 192 → Faixa 192–223	Classe C
Máscara Padrão	/24 para Classe C	255.255.255.0
Bits Emprestados (s)	$2^h - 2 \geq 10 \rightarrow h=4 \rightarrow s=8-4=4$	4 bits
Máscara Personalizada	$/24 + 4 = /28$	255.255.255.240
Total de Sub-redes	$2^4 = 16$	16
Sub-redes Utilizáveis	$16 - 2 = 14$	14
Total de Endereços/Subnet	$2^4 = 16$	16
Hosts Utilizáveis/Subnet	$16 - 2 = 14$	14
Incremento (Bloco)	$256 - 240 = 16$	16

1ª Sub-rede Válida	NetID	Faixa de Hosts	Broadcast
192.70.10.16/28	192.70.10.16	192.70.10.17 – 192.70.10.30	192.70.10.31

PROBLEMA 7 — Rede Base: 10.0.0.0 /16 (Classe A, CIDR /16)

Dado: A notação 10.0.0.0/16 indica que a máscara customizada é /16. Para Classe A (padrão /8), foram emprestados $16 - 8 = 8$ bits do campo de host para criar sub-redes.

Campo	Cálculo / Raciocínio	Resultado
Endereço de Rede	Dado pelo enunciado	10.0.0.0
Classe do Endereço	1° octeto 10 → Faixa 1–126	Classe A
Máscara Padrão	/8 para Classe A	255.0.0.0
Bits Emprestados (s)	$/16 - /8 = 8$ bits emprestados	8 bits
Máscara Personalizada	/16	255.255.0.0
Total de Sub-redes	$2^8 = 256$	256
Sub-redes Utilizáveis	$256 - 2 = 254$	254
Total Endereços/Subnet	$2^{(32-16)} = 2^{16} = 65.536$	65.536
Hosts Utilizáveis/Subnet	$65.536 - 2 = 65.534$	65.534
Incremento (Bloco)	$256 - 255 = 1$ (no 2° octeto)	1

1ª Sub-rede Válida	NetID	Faixa de Hosts	Broadcast
10.1.0.0/16	10.1.0.0	10.1.0.1 – 10.1.255.254	10.1.255.255

PROBLEMA 8 — Rede Base: 172.50.0.0 (Classe B) | 4 Sub-redes Utilizáveis Necessárias

Dado: Necessidade de 4 sub-redes utilizáveis. Fórmula: $2^s - 2 \geq 4$. Com $s=2$: 2 (insuficiente). Com $s=3$: $6 \geq 4$ ✓.

Campo	Cálculo / Raciocínio	Resultado
Endereço de Rede	Dado	172.50.0.0
Classe	1° octeto 172 → 128–191	Classe B
Máscara Padrão	/16	255.255.0.0
Bits Emprestados (s)	$2^s - 2 \geq 4 \rightarrow s=3$	3 bits

Máscara Personalizada	/16+3=/19	255.255.224.0
Total de Sub-redes	2^3 = 8	8
Sub-redes Utilizáveis	8 – 2 = 6	6
Total Endereços/Subnet	2^13 = 8.192	8.192
Hosts Utilizáveis/Subnet	8.192 – 2 = 8.190	8.190

1ª Sub-rede	Faixa	2ª Sub-rede	Faixa
172.50.32.0/19	.32.1 – .63.254	172.50.64.0/19	.64.1 – .95.254

PROBLEMA 9 — Rede Base: 172.50.0.0 (Classe B) | 28 Hosts Utilizáveis Necessários

Dado: 28 hosts utilizáveis por sub-rede. Fórmula: 2^h – 2 ≥ 28. Com h=4: 14 (insuficiente). Com h=5: 30 ≥ 28 ✓. Bits emprestados = 16 – 5 = 11.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	172.50.0.0
Classe	172 → 128–191	Classe B
Máscara Padrão	/16	255.255.0.0
Bits Emprestados	16 – 5 = 11 bits	11 bits
Máscara Personalizada	/16 + 11 = /27	255.255.255.224
Total Sub-redes	2^11 = 2.048	2.048
Sub-redes Utilizáveis	2.048 – 2 = 2.046	2.046
Total Endereços/Subnet	2^5 = 32	32
Hosts Utilizáveis/Subnet	32 – 2 = 30	30

PROBLEMA 10 — Rede Base: 220.100.100.0 (Classe C) | 45 Sub-redes Utilizáveis Necessárias

Dado: 45 sub-redes utilizáveis. Fórmula: 2^s – 2 ≥ 45. Com s=5: 30 (insuficiente). Com s=6: 62 ≥ 45 ✓.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	220.100.100.0
Classe	220 → 192–223	Classe C
Máscara Padrão	/24	255.255.255.0
Bits Emprestados	2^s–2≥45 → s=6	6 bits
Máscara Personalizada	/24+6=/30	255.255.255.252
Total Sub-redes	2^6 = 64	64
Sub-redes Utilizáveis	64 – 2 = 62	62
Total Endereços/Subnet	2^2 = 4	4
Hosts Utilizáveis/Subnet	4 – 2 = 2	2

PROBLEMA 11 — Rede Base: 135.70.0.0 (Classe B) | 8.000 Hosts Utilizáveis Necessários

Dado: 8.000 hosts utilizáveis por sub-rede. Fórmula: 2^h – 2 ≥ 8.000. Com h=12: 4.094 (insuficiente). Com h=13: 8.190 ≥ 8.000 ✓. Bits emprestados = 16 – 13 = 3.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	135.70.0.0	135.70.0.0
Classe	135 → 128–191	Classe B
Máscara Padrão	/16	255.255.0.0
Bits Emprestados	16 – 13 = 3 bits	3 bits
Máscara Personalizada	/19 = 255.255.224.0	255.255.224.0
Total Sub-redes	2^3 = 8	8
Sub-redes Utilizáveis	8 – 2 = 6	6
Total Endereços/Subnet	2^13 = 8.192	8.192
Hosts Utilizáveis/Subnet	8.192 – 2 = 8.190	8.190

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
5ª Sub-rede utilizável (faixa)	Subnets: .32, .64, .96, .128, .160 → 5ª = .160	135.70.160.0 – 135.70.191.255

NetID da 6ª Sub-rede	6ª = .192	135.70.192.0
Broadcast da 2ª Sub-rede	2ª = .64.0, próximo bloco .96.0 → BC = .95.255	135.70.95.255
Endereços da 4ª Sub-rede	4ª = .128.0 → hosts .128.1 a .159.254	135.70.128.1 – 135.70.159.254

PROBLEMA 12 — Rede Base: 198.125.50.0 (Classe C) | 45 Hosts Utilizáveis Necessários

Dado: 45 hosts utilizáveis. Fórmula: $2^h - 2 \geq 45$. Com h=5: 30 (insuficiente). Com h=6: 62 $\geq$ 45 ✓. Bits emprestados = 8 – 6 = 2.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	198.125.50.0	198.125.50.0
Classe	198 → 192–223	Classe C
Máscara Padrão	/24	255.255.255.0
Bits Emprestados	8 – 6 = 2 bits	2 bits
Máscara Personalizada	/26 = 255.255.255.192	255.255.255.192
Total Sub-redes	$2^2 = 4$	4
Sub-redes Utilizáveis	4 – 2 = 2	2
Total Endereços/Subnet	$2^6 = 64$	64
Hosts Utilizáveis/Subnet	64 – 2 = 62	62

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
1ª Sub-rede (faixa)	1ª utilizável: .64, faixa .65 a .126	198.125.50.65 – 198.125.50.126
NetID da 1ª Sub-rede	1ª utilizável = .64	198.125.50.64
Broadcast da 2ª Sub-rede	2ª = .128, bloco=64, BC = .128+64-1 = .191	198.125.50.191
Endereços da 2ª Sub-rede	.128 → hosts .129 a .190	198.125.50.129 – 198.125.50.190

PROBLEMA 13 — Rede Base: 165.200.0.0 /26 (Classe B, CIDR /26)

Dado: Notação CIDR /26 indica máscara customizada. Para Classe B (padrão /16), bits emprestados = 26 – 16 = 10 bits. Bloco = 64 (4º octeto).

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	165.200.0.0	165.200.0.0
Classe	165 → 128–191	Classe B
Máscara Padrão	/16	255.255.0.0
Bits Emprestados	/26 – /16 = 10 bits	10 bits
Máscara Personalizada	/26 = 255.255.255.192	255.255.255.192
Total Sub-redes	$2^{10} = 1.024$	1.024
Sub-redes Utilizáveis	1.024 – 2 = 1.022	1.022
Total Endereços/Subnet	$2^6 = 64$	64
Hosts Utilizáveis/Subnet	64 – 2 = 62	62

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
9ª Sub-rede (faixa)	Sub-rede .0; 9ª util: 165.200.2.64/26 → .65 a .126	165.200.2.65 – 165.200.2.126
NetID da 10ª Sub-rede	10ª = 165.200.2.128/26	165.200.2.128
BC da 1022ª Sub-rede	1022ª = 165.200.255.192 → BC = .255	165.200.255.255
Endereços da 1021ª Sub-rede	.255.128 → hosts .129 a .190	165.200.255.129 – 165.200.255.190

PROBLEMA 14 — Rede Base: 200.10.10.0 (Classe C) | 16 Hosts Utilizáveis Necessários

Dado: 16 hosts utilizáveis. Fórmula: $2^h - 2 \geq 16$. Com h=4: 14 (insuficiente). Com h=5: 30 $\geq$ 16 ✓. Bits emprestados = 8 – 5 = 3.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	200.10.10.0	200.10.10.0
Classe	200 → 192–223	Classe C
Máscara Padrão	/24	255.255.255.0
Bits Emprestados	8 – 5 = 3 bits	3 bits
Máscara Personalizada	/27 = 255.255.255.224	255.255.255.224
Total Sub-redes	$2^3 = 8$	8

Sub-redes Utilizáveis	$8 - 2 = 6$	6
Total Endereços/Subnet	$2^5 = 32$	32
Hosts Utilizáveis/Subnet	$32 - 2 = 30$	30

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
6ª Sub-rede (faixa)	Utilizáveis: .32,.64,.96,.128,.160,.192 → 6ª=.192	200.10.10.193 – 200.10.10.222
NetID da 4ª Sub-rede	4ª = .128	200.10.10.128
BC da 3ª Sub-rede	3ª = .96, bloco=32 → BC = .96+32-1=.127	200.10.10.127
Endereços da 5ª Sub-rede	.160 → hosts .161 a .190	200.10.10.161 – 200.10.10.190

PROBLEMA 15 — Rede Base: 93.0.0.0 /19 (Classe A, CIDR /19)

Dado: Notação CIDR /19 indica máscara customizada /19. Para Classe A (padrão /8), bits emprestados = $19 - 8 = 11$ bits. Bloco = 32 no 3º octeto ($256 - 224 = 32$).

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	93.0.0.0	93.0.0.0
Classe	93 → 1–126	Classe A
Máscara Padrão	/8	255.0.0.0
Bits Emprestados	/19 – /8 = 11 bits	11 bits
Máscara Personalizada	/19 = 255.255.224.0	255.255.224.0
Total Sub-redes	$2^{11} = 2.048$	2.048
Sub-redes Utilizáveis	$2.048 - 2 = 2.046$	2.046
Total Endereços/Subnet	$2^{13} = 8.192$	8.192
Hosts Utilizáveis/Subnet	$8.192 - 2 = 8.190$	8.190

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
14ª Sub-rede (faixa)	Net .0.0.0; Util 7 = .0.224.0; Util 8 = .1.0.0; 14ª = 93.1.192.0/19 → .192.1 a .223.254	93.1.192.1 – 93.1.223.254
NetID da 8ª Sub-rede	8ª = 93.1.0.0	93.1.0.0
BC da 6ª Sub-rede	6ª = 93.0.192.0/19 → BC = 93.0.223.255	93.0.223.255
Endereços da 11ª Sub-rede	11ª = 93.1.96.0 → .96.1 a .127.254	93.1.96.1 – 93.1.127.254

SEÇÃO: VALID AND NON-VALID IP ADDRESSES

Identificação da validade e usabilidade de endereços IPv4 e suas máscaras de acordo com as classes e regras do protocolo IPv4 (RFC 791 e RFC 1918).

Endereço IP / Máscara	Análise Técnica	Veredicto
0.230.190.192 / 255.0.0.0	NetID = 0.x.x.x → 1º octeto 0 é reservado (RFC 791). NetworkID não pode ser zero.	■ INVÁLIDO (NetID = 0, reservado)
192.10.10.1 / 255.255.255.0	Classe C (/24), IP .1 é host válido dentro de 192.10.10.0/24.	■ VÁLIDO
245.150.190.10 / 255.255.255.0	245 pertence à faixa 224–255 → Classe E (Reservada/Experimental). Não utilizável em rede pública.	■ INVÁLIDO (Classe E, reservado)
135.70.191.255 / 255.255.254.0	/23 → Bloco=512 na rede. Sub-rede de 135.70.190.0/23. .191.255 = Endereço de Broadcast. Não atribuível a host.	■ INVÁLIDO (Broadcast, não-host)
127.100.100.10 / 255.0.0.0	127.x.x.x = Loopback/localhost (RFC 3330). Reservado para testes internos, não roteável.	■ INVÁLIDO (Loopback 127.x.x.x)
93.0.128.1 / 255.255.224.0	Classe A /19. Sub-rede 93.0.128.0/19. Host .128.1 é 1º host válido da sub-rede.	■ VÁLIDO
200.10.10.128 / 255.255.255.224	Classe C /27. 200.10.10.128 = NetID de uma sub-rede. Endereço de rede, não host.	■ INVÁLIDO (NetID da sub-rede)
165.100.255.189 / 255.255.255.192	Classe B /26. Sub-rede 165.100.255.128/26 → hosts .129 a .190. IP .189 ✓	■ VÁLIDO
190.35.0.10 / 255.255.255.192	Classe C /26. Sub-rede 190.35.0.0/26 → hosts .1 a .62. IP .10 ✓	■ VÁLIDO
218.35.50.195 / 255.255.0.0	218 → Classe C (/24 padrão) com máscara /16 (super-rede VLSM permitida em roteamento classless). IP é host válido.	■ VÁLIDO (CIDR classless)

200.10.10.175 /22	/22 em rede Classe C implica super-rede. 200.10.10.175 é host dentro de 200.10.8.0/22 (range .8.1–.11.254).	■ VÁLIDO (Super-rede CIDR)
135.70.255.255 / 255.255.224.0	Classe B /19. Sub-rede 135.70.224.0/19. .255.255 = Broadcast. Não atribuível a host.	■ INVÁLIDO (Broadcast)

Síntese das Regras de Validação IPv4:

1. NetID não pode ser 0 (RFC 791) | 2. 127.x.x.x é loopback (reservado) | 3. 224–255 = Classe D (multicast) / Classe E (experimental) | 4. Endereço de rede (todos os bits de host = 0) não é atribuível a host | 5. Endereço de broadcast (todos os bits de host = 1) não é atribuível a host.